A preliminary study of the music and bioengineering: Towards the generation of melodies through synergistic patterns of the flexor and extensor muscles of the forearm

Abstract— Since a recent past, music, bioengineering and neuroscience converge into common areas of scientific/technologic interest. In neurosciences, music influence on neurophysiological learning mechanisms has been studied. This investigations show that throughout a learning process, for example, handling a musical instrument, entails the optimization of functional motor effectors control. In other words, a perfect intramuscular synergy is accomplished when playing a musical instrument. Bioengineering, by utilizing these observations, uses this synergy to control prosthesis, orthosis or other mean of actuation and/or communication with the user external mean. In the past few years, special interest has been given to establishing metrics that allow "measuring" the motor control state of a person affected by any neurodegenerative disease. In this context, this work pretends to utilize technological and computational tools to determine and quantify intramuscular synergy during the utilization of a musical instrument, in order to, posteriorly use them in the generation of melodies and/or musical sounds through the same motor gestures, but without the musical instrument. Even though the proposed objective is addressed to healthy subjects, with certain musical skills, it is intended to future, for these tools to be used to "measure" learning level and control developed during this process.

***Keywords*— EMG, muscular synergy, music.**

***Resumen*— Desde un pasado reciente, la música, la bioingeniería y la neurociencia convergen en áreas comunes de interés científico/tecnológico. En neurociencias, se ha estudiado la influencia de la música sobre los mecanismos neurofisiológicos del aprendizaje. Estas investigaciones muestran que a lo largo de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, el manejo de un instrumento musical, conlleva a la optimización del control de los efectores motores funcionales. En otras palabras, se logra una perfecta sinergia intermuscular cuando se utiliza un instrumento musical. La bioingeniería, haciendo uso de estas observaciones, utiliza esta sinergia para el control de prótesis, órtesis, u otro medio de accionamiento y/o comunicación con el medio exterior del usuario. En los últimos años se ha prestado especial interés en establecer métricas que permitan "medir" el estado del control motor de una persona afectada por alguna enfermedad neurodegenerativa. En este contexto, este trabajo pretende utilizar herramientas tecnológicas y computacionales para determinar y cuantificar la sinergia intermuscular durante la utilización de un instrumento musical, para, posteriormente utilizarlas en la generación de melodías y/o sonidos musicales a través de los mismos gestos motores, pero sin el instrumento musical. Sin bien, el objetivo planteado, está dirigido a sujetos sanos, con ciertas habilidades musicales, se pretende que a futuro estas herramientas sean utilizadas para "medir" el nivel de aprendizaje y el control motor desarrollado durante este proceso.**

***Palabras clave*— EMG, sinergia muscular, música.**

I. Introducción

La electromiografía es una técnica electrofisiológica que permite monitorear el estado anatómico/funcional de los músculos; ha sido muy bien probada y validada en los campos del control y aprendizaje motor [1]. Los potenciales medidos, comúnmente llamados señales electromiográficas (EMG), generalmente se usan como descriptores funcionales de los procesos de respuesta motora, como así también, para extraer características temporales del control neural y la coordinación entre grupos musculares [2]. Así, el EMG permite la evaluación cualitativa y cuantitativa de las habilidades técnicas/motoras de un sujeto.

El dominio y la habilidad de un sujeto que utiliza un instrumento musical, requiere e involucra, procesos neurológicos muy complejos, los cuales están relacionados, por ejemplo, a la interconexión anatómico/funcional entre las cortezas sensoriales auditiva, visual y motora, entre otras [3, 4]. A pesar de esto, sorprendentemente, son pocas las investigaciones que describen la utilización de la electromiografía en la música [5].

Muy probablemente, uno de los primeros estudios que relaciona la electromiografía con la música fue el realizado por Morasky et al. (1981) [6]. Estos investigadores analizaron la actividad de EMG de los músculos flexores del brazo izquierdo de instrumentistas de cuerda, con el fin de retroalimentar tal información a los músicos para reducir el exceso de tensión del brazo. Con esta experiencia, los músicos aprendieron a reducir, en gran medida, la tensión muscular en la mano y el brazo izquierdo, durante la ejecución del instrumento.

Las redes musculares y los análisis de conectividad vía señales de EMG son técnicas que requieren la implementación de múltiples canales de registro, permitiendo la extracción de patrones sinérgicos intermusculares [7]. Según la RAE, sinergia es la "Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales"; y de su definición del latín "tarea

coordinada". Esto es lo que ocurre en el cuerpo humano con la musculatura, un trabajo coordinado, contrayéndose y relajándose de manera alternada y armoniosa para llevar a cabo cualquier movimiento como levantarse de una silla, correr, saltar, etc.

En este trabajo se propone una metodología simple de análisis que permite diferenciar patrones electromiográficos de los músculos flexores evocados durante la ejecución de notas musicales en la guitarra. Los resultados preliminares ponen en evidencia la hipótesis de partida de esta investigación, la cual se planteó de la siguiente manera "existen patrones sinérgicos en los músculos flexores y extensores del antebrazo a través de los cuales es posible determinar las notas musicales en ejecución." Si bien en este estudio solo se trabajó con los músculos flexores, se pretende, como trabajo futuro, monitorear la actividad de los músculos relacionamos a los movimientos de la extremidad superior derecha (la que ejecuta el rasgueo sobre las cuerdas de la guitarra). Los resultados de esta investigación podrían impactar y aplicarse en áreas de las neurociencias cognitivas del aprendizaje, medición alternativa del control motor, y como generación de instrumentos virtuales y/o videojuegos relacionados a la música.

II. Materiales y Métodos

A continuación se describirán, los protocolos experimentales utilizados para adquirir las señales de EMG y las herramientas computacionales para procesarlas y analizarlas.

A. Registro de las señales de EMG

Las señales de EMG de los músculos flexores y extensores del antebrazo izquierdo fueron registradas durante contracciones dinámicas, evocadas por la colocación espacial de los dedos de la mano, sobre las cuerdas de una guitarra (gesto musical). Los electrodos fueron colocados sobre la mitad más proximal del antebrazo izquierdo, dispuestos uno al lado del otro a una distancia aproximada de 2 cm (Fig. 1A). El sistema de adquisición consistió de un RHA2000-EVAL de ocho canales bipolares (www.intan.com). Las señales fueron registradas a una frecuencia de muestreo de 25KHz, empleando filtros con frecuencias de corte de 10 Hz y 2000 Hz. Simultáneamente se realizaron registros de audio de los sonidos evocados en la ejecución de los acordes musicales utilizando el micrófono de un teléfono móvil.

B. Protocolo para la ejecución de las notas.

Los registros de EMG fueron adquiridos de un sujeto experimental, masculino, profesional de la música, primera guitarra en un grupo folclórico, de 38 años, y durante la ejecución de una progresión musical compuesta de las notas La menor, Fa mayor, Do mayor y Sol mayor. Esta progresión fue ejecutada repetidamente (al menos 10 veces) a diferentes velocidades. La disposición espacial de los dedos sobre las cuerdas de la guitarra y para cada uno de los acordes ejecutados se muestra en la (Fig. 1B).

C. Procesamiento de las señales de EMG.

Las señales de audio, registradas simultáneamente con el EMG, fueron utilizadas para determinar los intervalos de activación muscular. Para ello se determinaron las envolventes superiores de la señal de audio a través de la media cuadrática en ventanas móviles de 90 ms. Luego, utilizando una detección por umbral se determinaron los intervalos de audio correspondientes a cada acorde tocado.

A cada canal de registro de EMG se le determinó el valor RMS, utilizando la ec. 1.

$$RMS = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i)^2 \qquad (1)$$

Donde N, es la cantidad de muestras que contiene la señal de EMG en el intervalo de activación muscular, x_i es la i-ésima muestra de la señal de EMG.

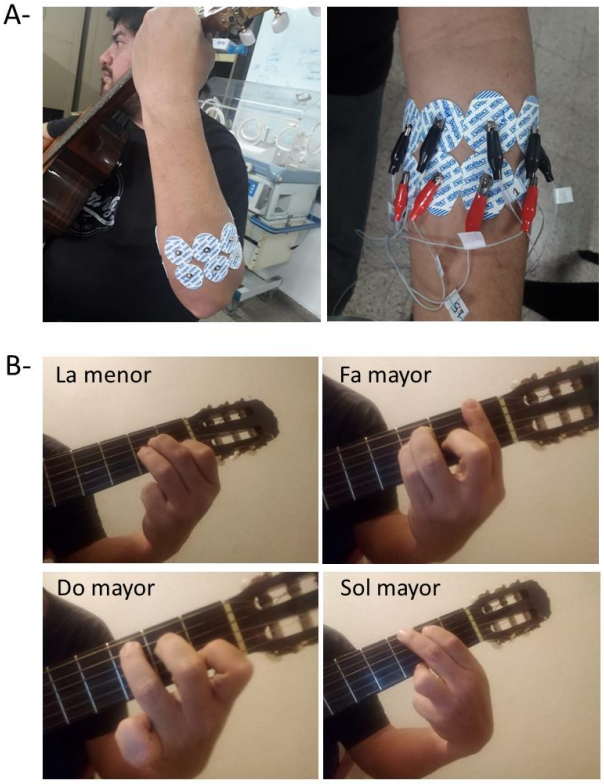

Fig. 1: A) Ubicación de los electrodos sobre los músculos flexores y extensores del antebrazo izquierdo. B) Disposición espacial de los dedos sobre las cuerdas de la guitarra para cada acorde ejecutado.

D. Análisis de componentes principales

La técnica del análisis de componentes principales (en inglés Principal Component Analysis, PCA) consiste en analizar un conjunto de datos de entrada, el cual contiene diferentes observaciones descritas por múltiples variables independientes o dependientes y cuyas relaciones entre sí no tienen por qué conocerse. En este caso en particular, los datos de entrada son las amplitudes de las señales de EMG pertenecientes a los ocho canales de registro, las observaciones son las notas musicales marcadas sobre la guitarra, mientras que las variables del sistema son los ocho canales de registro. La relación entre estas variables es desconocida a priori. El objetivo principal es reducir la dimensión del conjunto de datos de entrada intentado mantener la mayor cantidad de información posible para poder analizarlos de forma más fácil y que en etapas posteriores, como clasificadores o regresores, se puedan simplificar los criterios de decisión.

El PCA realiza en primer lugar una transformación lineal de los datos en un nuevo sistema de coordenadas ortogonales. Los vectores de proyección de los datos en el nuevo espacio son las direcciones de máxima varianza de los datos de entrada. Mientras que las nuevas variables resultantes de proyectar los datos de entrada sobre los

vectores de proyección se llamarán componentes principales ("Principal Component", PC). En este nuevo sistema de coordenadas, las componentes principales están ordenadas automáticamente según la varianza de la proyección de datos, es decir, según la cantidad de información que contengan. Finalmente, se puede reducir la dimensión de los datos resultantes en el nuevo espacio eliminando las componentes principales que presenten una menor varianza, es decir, que aporten menos información.

La base matemática que se utiliza para desarrollar el PCA es el álgebra lineal y específicamente está íntimamente relacionado con la técnica algebraica de la descomposición en valores singulares ("Singular Value Decomposition", SVD) [8]. En este trabajo, el análisis de componentes principales fue realizado en el entorno del software MATLAB.

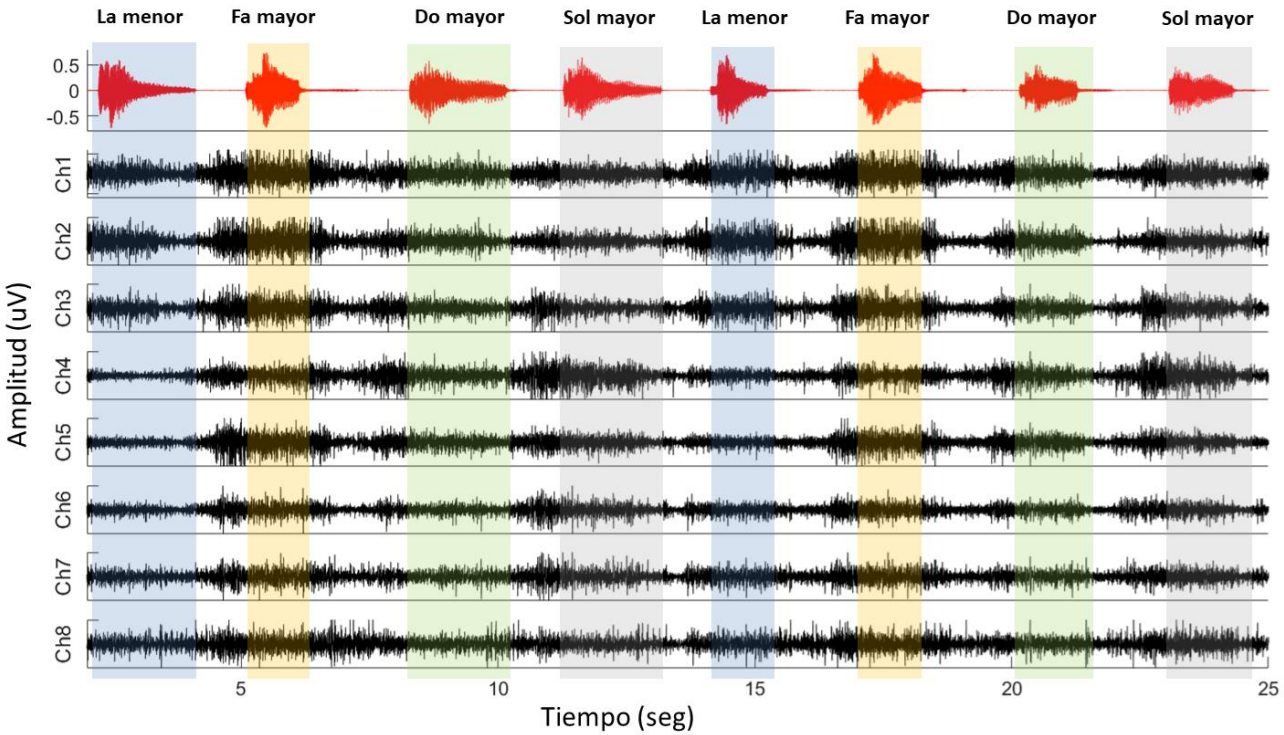

Fig. 2: Registros de audio (rojo) y señales de EMG obtenidos simultáneamente durante la ejecución de una progresión musical compuesta por las notas La menor, Fa mayor, Do mayor y Sol mayor. Las regiones sombreadas corresponden a los intervalos de activación muscular evocados por la ejecución de cada acorde musical. Estos intervalos fueron definidos para determinar y analizar las amplitudes de las señales de EMG

III. Resultados

En la Fig. 2 se observan los registros de audio y EMG obtenidos simultáneamente durante la ejecución de la progresión musical pre-establecida. Un análisis cualitativo preliminar sobre esta Fig. 2 pone en evidencia los diferentes patrones de activación para cada una de las notas ejecutadas. Con el fin de cuantificar tales diferencias se utilizaron las señales de audio registradas para determinar los intervalos de activación muscular. La Fig. 3 muestra las formas de ondas de audio y sus correspondientes espectros de potencias.

Tanto la amplitud de la envolvente de la señal de audio como el espectro de potencias fueron utilizados para determinar los intervalos de contracción muscular isométricos. Durante la ejecución de un acorde, el posicionamiento de los dedos sobre las cuerdas de la guitarra se mantiene estática y perfectamente definido. Así, para el posterior análisis de las señales de EMG nos basamos en la hipótesis de que durante tal intervalo, las señales de EMG son estacionarias. Esta hipótesis fue verificada a través del correspondiente análisis de estacionalidad.

En la Fig. 4 se muestran los valores RMS promedios de las señales de EMG obtenidos de cada canal de registro y para cada acorde musical ejecutado. Esta representación muestra el patrón de activación (dados por los ocho canales de registro) para cada acorde musical. En Fig. 4A, el Ch4 muestra poca dependencia con los acordes La menor, Fa mayor y Do mayor (no se diferencian), mientras que para Sol mayor resulta significativamente diferente al resto (promedio ± desviación estándar color verde). Así mismo, a través de una inspección visual de la dispersión del RMS promedio en Ch2 (Fig. 4A) se observan diferencias entre los acordes La menor, Fa mayor y Do mayor. No obstante los acordes La menor y Sol mayor no resultan en una aparente diferencia en el Ch2.

Cualitativamente, puede observarse que a través de combinaciones apropiadas es posible diferenciar los cuatros acordes musicales. Similarmente a través de la Fig. 4B se podrían llegar a las mismas conclusiones.

Para evaluar la selectividad de cada canal de registro de EMG se procedió a realizar un análisis de componentes principales en el cual, las variables del sistema son los diferentes canales de EMG (Ch1 a Ch8), y las situaciones experimentales son los diferentes acordes musicales ejecutados.

En Fig. 5A se muestra la contribución de cada una de las variables del sistema, sobre los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2). PC1 recibe gran contribución de los canales Ch1, Ch2, Ch3 y Ch5, mientras que PC2 de los canales Ch4, Ch5, Ch6 y Ch7. También es notable la contribución negativa de Ch2. Es importante destacar que las altas contribuciones (sean positivas o negativas) de las variables involucradas (canales), implica que a través de éstas es posible explicar la variabilidad del todo el sistema,

en otras palabras, se podría interpretar que a través estas se podrían diferenciar los acordes ejecutados.

Para cuantificar este razonamiento se calculó la varianza explicada por cada uno de los componentes principales (Fig. 5B). PC1, PC2 y PC3 explican el 96% de la variabilidad de los datos, por lo que una etapa de clasificación de patrones (identificación de acordes) basados únicamente en estas tres primeras componentes tendría una alta eficiencia.

Así, PC1 y PC2 conforman las coordenadas de un nuevo sistema bidimensional, en el cual la amplitud de los registros de EMG, son transformados con el fin de optimizar la diferenciación entre las situaciones experimentales (entre los diferentes acordes). En la Fig 5C se observa que las amplitudes de las señales de EMG correspondientes a la cada uno de los acordes musicales ejecutados se pueden diferenciar perfectamente utilizando los dos primeros componentes principales.

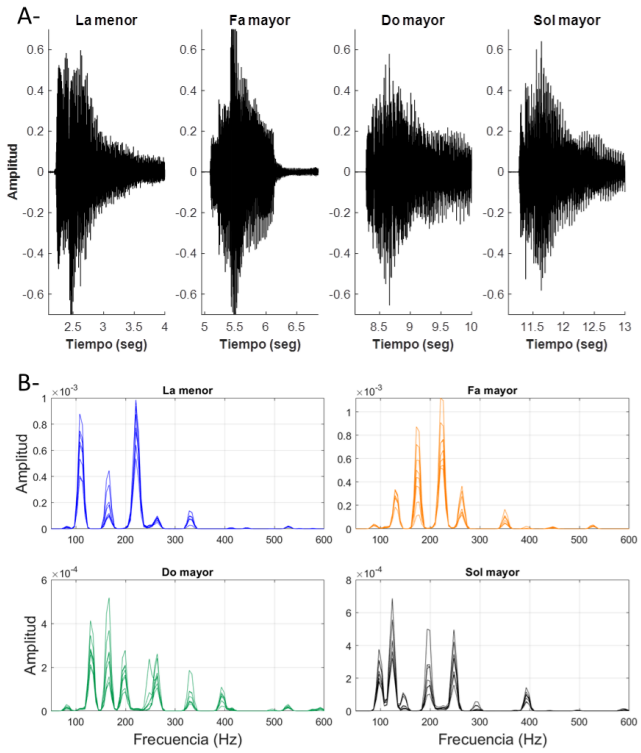

Fig. 3: Señales de audio. A) Formas de onda de los registros de audio para cada uno de los acordes ejecutados sobre la guitarra. B) Morfología de la densidad espectral de potencias (PSD) para cada uno de los acordes ejecutados. Se presentan las PSD de diez ejecuciones de cada acorde.

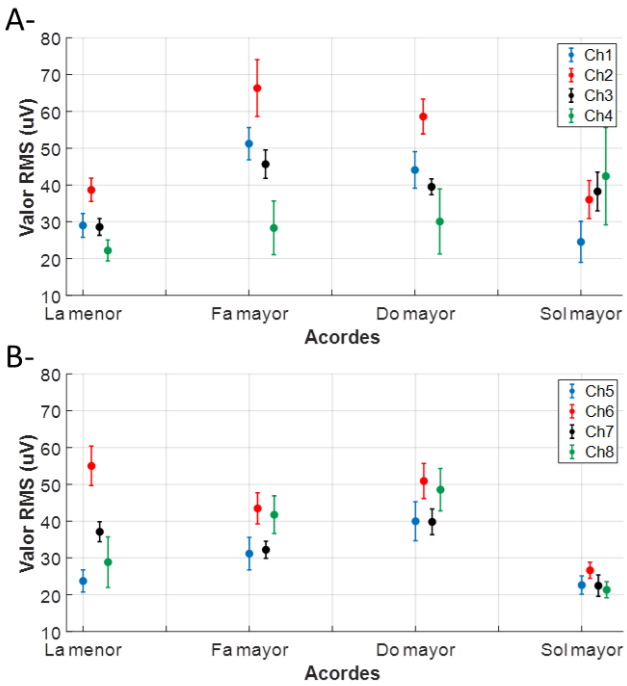

Fig. 4: Valores RMS promedios y sus correspondientes desviaciones estándares obtenidos de las señales de EMG para cada acorde musical y para cada canal de registro. Estos datos muestran el promedio de diez ejecuciones de cada acorde.

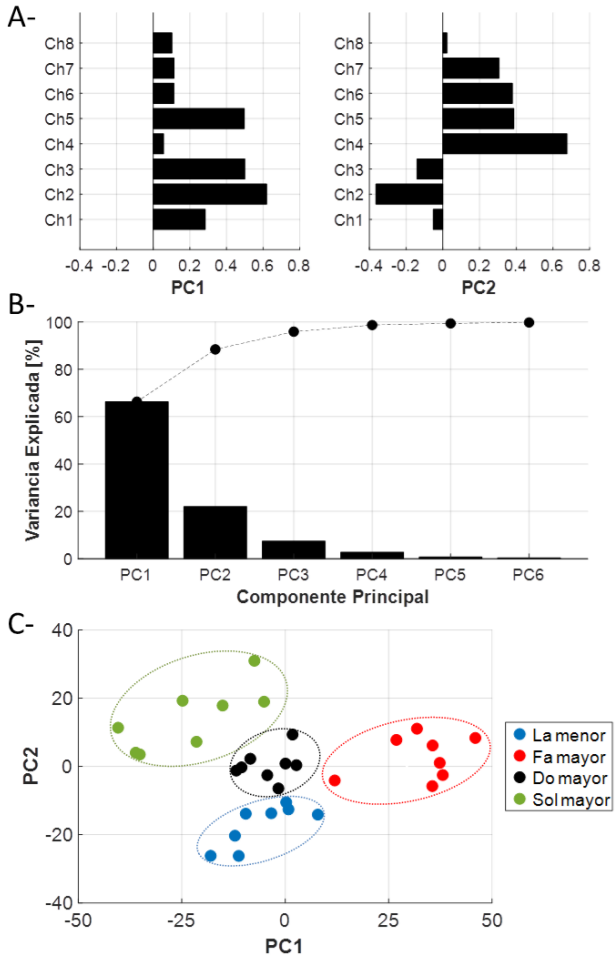

Fig. 5: Resultado del análisis de componentes principales. A) Valores de los coeficientes que conforman los dos primeros componentes principales. B) Varianza explicada por cada una de las seis primeras componentes principales (barras) y la varianza explicada acumulada (línea continua). C) Representación gráficas de los pares compuestos por los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2).

IV. Discusión

Partiendo de un complejo número de datos, que incluyen las señales de EMG (Ch1 a Ch8) y los diferentes acordes musicales ejecutados, el procesamiento propuesto permite calcular los llamados componentes principales PC1 y PC2 que por sí solos son capaces de separar claramente los diferentes acordes como se observa en la Fig.5C. Si bien el número de canales de registro es mayor que los acordes a ser diferenciados, se pretende en futuras investigaciones, llevar a un número más elevado los diferentes acordes y reducir los canales de registro. Estos estudios permitirían optimizar tanto el hardware como el software de una posible implementación tecnológica. Así mismo se prevé la incorporación de etapas de clasificación, basadas en machine learning y/o redes neuronales, las cuales maximicen la eficiencia de la clasificación en tiempo real y sean capaces de aprender autónomamente las variaciones dinámicas y temporales de las señales de EMG.

Así mismo, se prevé monitorear la actividad de los músculos relacionamos a los movimientos de la extremidad superior derecha (la que ejecuta el rasgueo sobre las cuerdas de la guitarra) con el fin de generar sonidos con longitudes temporales y modulaciones adecuadas a los diferentes estilos y melodías musicales.

V. Conclusiones

El desarrollo propuesto permite reconocer patrones o acordes musicales partiendo de señales de EMG. Las potenciales aplicaciones de esta investigación abarcan las áreas de las neurociencias cognitivas del aprendizaje, medición alternativa del control motor, e implementación de instrumentos virtuales y/o videojuegos relacionados a la música.

Referencias

[1] J.R. Cram (ed.). Clinical EMG for Surface Recordings. Volume 1. Poulsbo WA, USA: J & J Engineering, 1986.

[2] D.H. Hawkes, O.A. Khaiyat, A.J. Howard, G.J. Kemp, S.P. Frostick. Patterns of muscle coordination during dynamic glenohumeral joint elevation: An EMG study. PLoS ONE, 14(2): e0211800. 2019.

[3] E. Altenmüller, W. Gruhn, G. Liebert and D. Parlitz. The impact of music education on brain networks: evidence from EEG-studies. International journal of music education, (1), 47-53. 2000.

[4] C. Gaser and G. Schlaug. Brain structures differ between musicians and non-musicians. The Journal of Neuroscience, 23(27), 9240-9245. 2003.

[5] P. Visentin and G. Shan. Applications of EMG Pertaining to Music Performance-A Review. Arts BioMechanics, 1(1), 15-32. 2011.

[6] R.L. Morasky, C. Reynolds and G. Clarke. Using biofeedback to reduce left arm extensor EMG of string players during musical performance. Biofeedback and self-regulation, 6(4), 565-572. 1981.

[7] T.W. Boonstra, A. Danna-Dos-Santos, H. Xie, M. Roerdink, J.F. Stins and M. Breakspear. Muscle networks: Connectivity analysis of EMG activity during postural control. Scientific Reports, 5, 17830. 2015.

[8] J. Shlens. A Tutorial on Principal Component Analysis. Center for Neural Science, NYU y Systems Neurology Laboratory, Salk Institute for Biological Studies La Jolla. 2009.